

Chapter 6 pvd

physical Vapor Deposition

□薄膜生长：

- **氧化：**二氧化硅薄膜的一种特定生长技术，如干氧、湿氧
- **外延：**在半导体单晶衬底上生长半导体单晶薄膜，如Si外延层（片）

□薄膜淀积：

- **CVD：**可以淀积集成电路制造所需的任何薄膜材料，如SiN
- **PVD：**主要用来淀积金属薄膜,如Al（互连）

材料源是固态

真空法

高温
台阶覆盖差
设备简单

电子束蒸发

	蒸发	溅射
工艺原理	利用蒸发材料熔化或升华时产生的蒸气进行薄膜淀积	具有动能的等离子轰击靶材料，使靶原子逸出并被溅射到晶片上。
技术特征	被蒸发原子或分子只具有能量	被溅射出原子只有动能
淀积特征	蒸发粒子无方向性	溅射粒子有方向性
台阶覆盖	差	好

溅射法

低温

台阶覆盖好

任何材料都可以淀积

等离子体由惰性气体产生

1. 直流溅射Ar
 - 只适用于金属
2. RF溅射
 - 金属非金属
3. 磁控溅射
 - 速率最高